

ЗВІТ
з практичного завдання ПЗ 01
з дисципліни «Бізнес-аналіз програмного забезпечення»

Тема: дослідження вебсервісу-прототипу та підготовка SRS

Назва проєкту: CiteFlow — вебсервіс для створення та керування бібліографічними
посиланнями

Виконав: Курка Женья

Група: ПЗПЗ-25-1

Формат виконання: індивідуальна робота

1. Назва проєкту та короткий опис

Після проведення аналізу сервісу-прототипу було визначено назву майбутнього проєкту: CiteFlow — вебсервіс для створення та керування бібліографічними посиланнями.

Сервіс-прототип: <https://yescite.com/>

CiteFlow — це навчальний проєкт вебсервісу для автоматичного створення, редагування, копіювання, збереження та експорту бібліографічних посилань. Основна мета системи — спростити оформлення списку використаних джерел для студентів, викладачів, науковців та авторів навчальних або наукових робіт.

Посилання на GitHub-сторінку: <https://yogtom993.github.io/OPI/>

Посилання на GitHub-репозиторій: <https://github.com/Yogtom993/OPI>

2. Крок 1. Дослідження сервісу-прототипу

Під час дослідження було розглянуто вебсервіс YesCite. Він призначений для створення бібліографічних посилань за DOI, URL або ISBN, вибору стилю цитування, копіювання та експорту результатів. Типові користувачі сервісу — студенти, викладачі, науковці, дослідники та автори текстів.

Проблема, яку вирішує сервіс, полягає у складності ручного оформлення джерел відповідно до різних стилів цитування та у високій імовірності помилок під час ручного форматування.

Таблиця 1 — Таблиця спостережень

№	Функція / Екран / Дія	Що робить	Тип
1	Поле введення джерела	Дозволяє користувачу вставити DOI, URL або ISBN джерела для створення бібліографічного посилання.	Ф
2	Автоматичне визначення типу джерела	Система самостійно визначає, який тип ідентифікатора ввів користувач: DOI, URL або ISBN.	Ф
3	Генерація цитування	Створює оформлене бібліографічне посилання на основі отриманих метаданих джерела.	Ф
4	Вибір стилю цитування	Дозволяє сформувати посилання у стилях APA 7, MLA 9 або Chicago 17.	Ф
5	Ручне створення цитування	Дозволяє користувачу самостійно ввести дані	Ф

		про джерело, якщо автоматичний пошук не знайшов повну інформацію.	
6	Копіювання та експорт	Дозволяє копіювати цитування як звичайний текст, Markdown або HTML та експортувати у формати BibTeX, RIS, TXT і JSON.	Ф
7	Збереження до обраного або проєкту	Зареєстрований користувач може зберігати створені цитування для подальшого використання.	Ф
8	Доступ без обов'язкової реєстрації	Користувач може створити окреме цитування без створення облікового запису.	О

3. Крок 2. Аналіз

3.1. Актори системи

- Незареєстрований користувач — створює цитування, вибирає стиль, копіює та експортує результат.
- Зареєстрований користувач — виконує всі дії незареєстрованого користувача, а також зберігає цитування до обраного та проєктів.
- Адміністратор — керує роботою системи, користувачами, підтримуваними стилями цитування та доступністю сервісу.

3.2. Use Cases

Код	Назва Use Case	Актор	Короткий опис
UC-01	Створити цитування за DOI	Незареєстрований або зареєстрований користувач	Користувач вводить DOI, а система формує бібліографічне посилання
UC-02	Створити цитування за URL	Незареєстрований або зареєстрований користувач	Користувач вводить вебпосилання, а система отримує дані джерела та створює цитування
UC-03	Створити цитування за ISBN	Незареєстрований або зареєстрований користувач	Користувач вводить ISBN книги, а система формує бібліографічне посилання

UC-04	Створити цитування вручну	Незареєстрований або зареєстрований користувач	Користувач самостійно заповнює дані про джерело
UC-05	Вибрати стиль цитування	Незареєстрований або зареєстрований користувач	Користувач вибирає APA, MLA або Chicago
UC-06	Скопіювати або експортувати цитування	Незареєстрований або зареєстрований користувач	Користувач копіює готове посилання або експортує його у файловому форматі
UC-07	Зберегти цитування до проєкту	Зареєстрований користувач	Користувач додає створене цитування до власного проєкту

3.3. Пріоритети MoSCoW

Must Have: створення цитування за DOI, URL або ISBN; автоматичне визначення типу введених даних; підтримка APA 7, MLA 9, Chicago 17; попередній перегляд; копіювання результату; повідомлення про помилку.

Should Have: ручне створення цитування; редагування метаданих; експорт у декількох форматах; реєстрація та авторизація; збереження цитувань до обраного та проєктів; адаптивний інтерфейс.

Could Have: пакетне створення цитувань; імпорт списку джерел; додаткові стилі цитування; спільний доступ до проєктів; сортування та пошук цитувань.

4. Опитувальник для інтерв'ю із Замовником

Нижче наведено заповнений опитувальник, сформований на основі дослідження сервісу-прототипу та умовного інтерв'ю із Замовником.

1.1. Опишіть одним реченням: для чого призначений цей продукт / сервіс?

Відповідь: Продукт призначений для автоматичного створення, форматування, копіювання, збереження та експорту бібліографічних посилань за DOI, URL, ISBN або вручну введеними даними.

1.2. Хто є основними користувачами? Вік, роль, технічний рівень.

Відповідь: Основними користувачами є студенти, викладачі, науковці, дослідники, автори статей, курсових, дипломних і наукових робіт. Орієнтовний вік користувачів - від 16 років. Технічний рівень може бути різним: від початкового до впевненого користувача ПК.

1.3. Яку проблему вирішує продукт? Чому існуючі рішення не задовольняють?

Відповідь: Продукт вирішує проблему складного та тривалого ручного оформлення списку використаних джерел. Користувачі часто помиляються у розділових знаках, порядку авторів, датах, назвах журналів, форматуванні DOI або вебпосилань.

1.4. Яка кінцева бізнес-мета?

Відповідь: Кінцева мета продукту - створити зручний сервіс, який зменшує час на оформлення джерел, підвищує якість академічних робіт і допомагає швидко отримувати правильно оформлені бібліографічні посилання.

1.5. Чи є конкуренти / аналоги? Чим ваш продукт відрізняється?

Відповідь: Аналогами є Scribbr Citation Generator, ZoteroBib, EasyBib, Cite This For Me та DOI Citation Formatter. Відмінність майбутнього продукту полягає у простому інтерфейсі, підтримці DOI, URL та ISBN, ручному введенні даних, редагуванні метаданих і збереженні цитувань у проєкти.

2.1. Перерахуйте основні дії, які користувач повинен мати можливість виконати в системі.

Відповідь: Користувач повинен вводити DOI, URL або ISBN, створювати цитування, вибирати стиль цитування, створювати цитування вручну, переглядати результат, редагувати метадані, копіювати та експортувати результат, реєструватися, зберігати цитування до обраного або проєкту.

2.2. Які функції є обов'язковими? Які - бажаними?

Відповідь: Обов'язковими є введення DOI, URL або ISBN, автоматичне створення цитування, вибір стилю, попередній перегляд, копіювання та повідомлення про помилку. Бажаними є ручне створення, редагування метаданих, експорт, реєстрація, збереження в проєкти й обране.

2.3. Чи є різні ролі користувачів?

Відповідь: Так. Передбачено незареєстрованого користувача, зареєстрованого користувача та адміністратора. Незареєстрований користувач створює й експортує цитування, зареєстрований зберігає проєкти, адміністратор керує системою.

2.4. Опишіть типовий сценарій використання.

Відповідь: Користувач відкриває сайт, вводить DOI, URL або ISBN, вибирає стиль цитування, запускає створення посилання, переглядає результат, за потреби редагує метадані, після чого копіює або експортує цитування.

2.5. Які дані система зберігає?

Відповідь: Система зберігає дані облікового запису, створені цитування, проєкти, обране, вибрані стилі цитування та метадані джерел: авторів, назву, дату, видавництво, журнал, DOI, ISBN або URL.

3.1. Скільки одночасних користувачів очікується?

Відповідь: На початковому етапі система повинна підтримувати щонайменше 100 одночасних користувачів.

3.2. Яке допустиме максимальне time-to-response?

Відповідь: Для типових операцій час відповіді не повинен перевищувати 1 секунди, а для створення цитування через зовнішні джерела метаданих - до 3 секунд.

3.3. Які вимоги до безпеки?

Відповідь: Система повинна використовувати HTTPS, безпечну аутентифікацію, хешування паролів, захист персональних даних і можливість видалення облікового запису.

3.4. На яких пристроях і браузерах система має працювати?

Відповідь: Система має працювати на комп'ютерах, ноутбуках, планшетах і смартфонах у сучасних браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari та мобільних браузерах.

3.5. Яка доступність системи?

Відповідь: Бажана доступність системи - не менше 99% часу. Критичними є періоди сесій, дедлайнів курсових, дипломних і наукових робіт.

4.1. Які є технологічні обмеження?

Відповідь: Система повинна бути вебсервісом, доступним через браузер. Для клієнтської частини можуть використовуватися HTML, CSS, JavaScript, для серверної - будь-яка технологія, яка підтримує API та базу даних.

4.2. Який бюджет та дедлайн проєкту?

Відповідь: Для навчального проєкту бюджет не передбачений. Дедлайн визначається графіком виконання практичної роботи ПЗ 01.

4.3. Чи є регуляторні / правові обмеження?

Відповідь: Система повинна дотримуватися правил захисту персональних даних, не порушувати авторські права та коректно використовувати зовнішні джерела метаданих.

4.4. Які залежності від зовнішніх систем / API?

Відповідь: Система може залежати від зовнішніх джерел метаданих DOI, ISBN, вебсторінок, наукових публікацій і книг. Якщо API недоступний, система повинна запропонувати ручне введення.

5.1. Якщо б ви могли реалізувати тільки одну функцію, яка б це була?

Відповідь: Найважливішою функцією є автоматичне створення бібліографічного посилання за DOI, URL або ISBN, бо саме вона вирішує головну проблему користувача.

5.2. Що є абсолютно неприйнятним у поведінці системи?

Відповідь: Неприйнятним є вигадкування відсутніх даних, неправильне оформлення без попередження, втрата збережених проєктів, витік персональних даних, некоректне копіювання або експорт.

5.3. Як визначатиметься успіх продукту через 6 місяців?

Відповідь: Успіх можна визначити за кількістю активних користувачів, кількістю створених цитувань, частотою повернення користувачів, стабільністю роботи системи та позитивними відгуками.

5. SRS — специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	Ваш варіант
Назва проєкту	CiteFlow — вебсервіс для створення та керування бібліографічними посиланнями
Версія документа	v0.1 draft
Дата	04.06.2026
Команда	Курка Женья, ПЗПЗ-25-1
Замовник	Навчальний замовник / користувачі академічного середовища

5.1. Вступ Introduction

CiteFlow — це вебсервіс для автоматичного створення, редагування, копіювання, збереження та експорту бібліографічних посилань. Система розробляється на основі аналізу сервісу-прототипу YesCite. Основна проблема, яку вирішує продукт, — складність ручного оформлення джерел за різними стилями цитування.

Кінцевими користувачами є студенти, викладачі, науковці, дослідники та автори навчальних або наукових робіт. Продукт має зменшити кількість помилок у списках використаних джерел і скоротити час на їх оформлення.

5.2. Загальний опис Overall Description

Основні функціональні блоки системи: введення джерела, автоматичне визначення типу даних, генерація бібліографічного посилання, вибір стилю цитування, ручне створення цитування, попередній перегляд, копіювання, експорт, реєстрація, авторизація, збереження цитувань і адміністративне керування.

Актори: гість, зареєстрований користувач та адміністратор. Зовнішні залежності: сервіси метаданих DOI, ISBN, вебсторінок, база даних користувачів і збережених цитувань.

5.3. Функціональні вимоги Functional Requirements

FR-01 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу вводити DOI, URL або ISBN у єдине поле введення.

FR-02 [Must]: Система повинна автоматично визначати тип введених даних: DOI, URL або ISBN.

FR-03 [Must]: Система повинна створювати бібліографічне посилання на основі введеного DOI.

FR-04 [Must]: Система повинна створювати бібліографічне посилання на основі введеного URL.

FR-05 [Must]: Система повинна створювати бібліографічне посилання на основі введеного ISBN.

FR-06 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу вибирати стиль цитування APA 7, MLA 9 або Chicago 17.

FR-07 [Must]: Система повинна показувати попередній перегляд сформованого бібліографічного посилання.

FR-08 [Must]: Система повинна дозволяти користувачу копіювати готове цитування у буфер обміну.

FR-09 [Must]: Система повинна показувати повідомлення про помилку, якщо джерело не знайдено або введені дані некоректні.

FR-10 [Should]: Система повинна дозволяти користувачу створювати цитування вручну шляхом заповнення полів про джерело.

FR-11 [Should]: Система повинна дозволяти користувачу редагувати неповні або неправильні метадані перед копіюванням результату.

FR-12 [Should]: Система повинна дозволяти експортувати цитування у формати TXT, BibTeX, RIS та JSON.

FR-13 [Should]: Система повинна дозволяти користувачу зареєструватися та увійти до облікового запису.

FR-14 [Should]: Система повинна дозволяти зареєстрованому користувачу зберігати цитування до обраного.

FR-15 [Should]: Система повинна дозволяти зареєстрованому користувачу створювати проєкти та додавати до них цитування.

FR-16 [Could]: Система може дозволяти пакетне створення декількох цитувань одночасно.

FR-17 [Could]: Система може підтримувати додаткові стилі цитування, наприклад Harvard, IEEE або Vancouver.

FR-18 [Could]: Система може дозволяти спільний доступ до проєкту для кількох користувачів.

5.4. Нефункціональні вимоги Non-Functional Requirements

Продуктивність

NFR-P-01: Час відповіді для відкриття основних сторінок системи не повинен перевищувати 1 секунду для 95% запитів.

NFR-P-02: Час створення цитування через зовнішні джерела метаданих не повинен перевищувати 3 секунди для 95% запитів.

NFR-P-03: Якщо обробка запиту триває довше 3 секунд, система повинна показати індикатор завантаження.

Безпека

NFR-S-01: Система повинна передавати всі дані користувачів через захищене HTTPS-з'єднання.

NFR-S-02: Паролі зареєстрованих користувачів повинні зберігатися тільки у хешованому вигляді.

NFR-S-03: Система не повинна передавати персональні дані користувача третім особам без згоди користувача.

NFR-S-04: Система повинна дозволяти користувачу видалити власний обліковий запис і пов'язані з ним дані.

Зручність використання

NFR-U-01: Інтерфейс системи повинен бути зрозумілим для користувача з початковим рівнем технічної підготовки.

NFR-U-02: Система повинна мати адаптивний інтерфейс для екранів смартфонів, планшетів, ноутбуків і настільних комп'ютерів.

NFR-U-03: Основна дія створення цитування повинна бути доступна користувачу з головної сторінки без обов'язкової реєстрації.

NFR-U-04: Повідомлення про помилки повинні бути зрозумілими та пояснювати, що саме потрібно виправити.

Надійність

NFR-R-01: Доступність системи повинна становити не менше 99% часу на місяць.

NFR-R-02: Система повинна зберігати створені проєкти зареєстрованого користувача без втрати даних після виходу з акаунта.

NFR-R-03: У разі недоступності зовнішнього API система повинна повідомити користувача про проблему та запропонувати ручне введення джерела.

Масштабованість

NFR-M-01: Система повинна підтримувати щонайменше 100 одночасних користувачів на початковому етапі.

NFR-M-02: Архітектура системи повинна дозволяти збільшення кількості одночасних користувачів без повної переробки програмного забезпечення.

NFR-M-03: Система повинна дозволяти додавання нових стилів цитування без зміни основної логіки користувацького інтерфейсу.

5.5. Обмеження Constraints

C-01: Система повинна бути реалізована як вебсервіс, доступний через сучасний браузер.

C-02: Клієнтська частина системи повинна підтримувати роботу на комп'ютерах, планшетах і смартфонах.

C-03: Для навчального проєкту бюджет на розробку не передбачений.

C-04: Дедлайн виконання визначається графіком практичної роботи ПЗ 01.

C-05: Система повинна враховувати вимоги щодо захисту персональних даних користувачів.

C-06: Система не повинна вигадувати відсутні дані про джерело, якщо зовнішні метадані неповні.

C-07: Якість автоматично створеного цитування залежить від повноти та правильності даних, отриманих із зовнішніх джерел.

C-08: Пакетне створення цитувань не є обов'язковим для першої версії системи.

5.6. Глосарій Glossary

Термін	Визначення
Бібліографічне посилання	оформлений запис про джерело інформації, яке використовується у навчальній, науковій або іншій роботі.
Цитування	посилання на використане джерело відповідно до певного стилю оформлення.
DOI	цифровий ідентифікатор наукової публікації або іншого цифрового об'єкта.
ISBN	міжнародний стандартний номер книги.
URL	вебадреса сторінки або ресурсу в інтернеті.
APA 7	сьоме видання стилю цитування American Psychological Association.
MLA 9	дев'яте видання стилю цитування Modern Language Association.
Chicago 17	сімнадцяте видання стилю цитування Chicago Manual of Style.
Метадані	структуровані дані про джерело: автор, назва, дата публікації, видавництво, журнал, DOI, ISBN або

	URL.
Проект	набір збережених цитувань, об'єднаних користувачем для конкретної роботи.
Обране	список цитувань, які користувач зберіг для швидкого доступу.
API	інтерфейс для обміну даними між програмними системами.
MVP	мінімальна життєздатна версія продукту з базовими функціями.
GDPR	регламент Європейського Союзу щодо захисту персональних даних.
MoSCoW	метод пріоритизації вимог: Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have.

5.7. Матриця відстежуваності Traceability Matrix

Вимога	Джерело	Тест-критерій
FR-01	Питання 2.1, 2.4	Користувач вводить DOI, URL або ISBN у поле введення
FR-02	Питання 2.1, 2.4	Система правильно визначає тип введених даних
FR-03	Питання 2.1, 5.1	Система створює цитування після введення коректного DOI
FR-04	Питання 2.1, 5.1	Система створює цитування після введення коректного URL
FR-05	Питання 2.1, 5.1	Система створює цитування після введення коректного ISBN
FR-06	Питання 2.1, 2.2	Користувач вибирає стиль APA 7, MLA 9 або Chicago 17
FR-07	Питання 2.4, 2.5	Система показує попередній перегляд готового посилання
FR-08	Питання 2.1, 2.4	Користувач копіює сформоване цитування
FR-09	Питання 2.5, 5.2	Система показує повідомлення, якщо джерело не знайдено
FR-10	Питання 2.2, 4.4	Користувач створює цитування вручну при відсутніх даних
FR-11	Питання 2.2, 5.2	Користувач редагує метадані перед копіюванням
FR-12	Питання 2.1, 2.5	Користувач експортує цитування у TXT, BibTeX, RIS або JSON
FR-13	Питання 2.3, 3.3	Користувач реєструється та входить в акаунт
FR-14	Питання 2.3, 2.5	Зареєстрований користувач зберігає цитування до обраного
FR-15	Питання 2.3, 2.5	Зареєстрований користувач створює проєкт і додає цитування
NFR-P-01	Питання 3.2	Сторінка відкривається швидше ніж за 1 секунду

NFR-P-02	Питання 3.2	Цитування створюється швидше ніж за 3 секунди
NFR-S-01	Питання 3.3	Сайт працює через HTTPS
NFR-S-02	Питання 3.3	Паролі не зберігаються у відкритому вигляді
NFR-U-01	Питання 1.2, 3.4	Користувач із початковим рівнем може створити цитування без інструкції
NFR-U-02	Питання 3.4	Інтерфейс коректно відображається на смартфоні та комп'ютері
NFR-R-01	Питання 3.5	Система доступна не менше 99% часу на місяць
NFR-M-01	Питання 3.1	Система витримує 100 одночасних користувачів

6. Матеріали для GitHub-сторінки

На GitHub-сторінці має бути опубліковано назву проєкту, ПІБ студента та SRS. Для репозиторію рекомендується назва citeflow-srs. Основний файл README.md повинен містити короткий опис проєкту, посилання на сервіс-прототип та посилання на SRS-документ.

Рекомендований вміст GitHub-сторінки:

- Назва проєкту: CiteFlow — вебсервіс для створення та керування бібліографічними посиланнями.
- Студент: Курка Женья, група ПЗПЗ-25-1.
- Сервіс-прототип: <https://yescite.com/>.
- SRS-документ: файл SRS.md або розділ у README.md. Репозиторій: <https://github.com/Yogtom993/OPI>. Сторінка: <https://yogtom993.github.io/OPI/>.

7. Індивідуальний звіт з саморефлексії

7.1. Яку роль я виконував під час роботи

Під час виконання завдання я працював індивідуально та виконував роль аналітика-дослідника. Я самостійно ознайомився з вебсервісом-прототипом YesCite, дослідив його основні функції, визначив типових користувачів, проблему, яку вирішує сервіс, а також сформував вимоги до майбутнього проєкту CiteFlow.

7.2. Що було зроблено

Під час виконання практичного завдання я ознайомився з матеріалами, дослідив вебсервіс YesCite, визначив основну проблему, типових користувачів, заповнив таблицю спостережень, провів умовне інтерв'ю із Замовником, визначив функціональні та нефункціональні вимоги, сформував список Use Cases, розподілив вимоги за MoSCoW, підготував SRS-документ і матеріали для GitHub.

7.3. Що вдалося найкраще

Найкраще вдалося проаналізувати функціональність сервісу-прототипу та перетворити спостереження у конкретні вимоги. Було зрозуміло, які функції є основними для такого сервісу: створення цитування за DOI, URL або ISBN, вибір стилю цитування, копіювання результату, ручне введення даних та збереження посилань.

7.4. Що було складним

Найскладнішим було правильно сформулювати вимоги так, щоб вони були конкретними, зрозумілими та перевірюваними. Також потрібно було відокремити функціональні вимоги від нефункціональних і визначити пріоритети за методом MoSCoW.

7.5. Що я зрозумів під час виконання роботи

Під час виконання роботи я зрозумів, що SRS-документ потрібен для того, щоб майбутній продукт мав чітко описані вимоги ще до початку розробки. Якщо вимоги сформульовані нечітко, розробник може неправильно зрозуміти задачу, а результат не відповідатиме очікуванням Замовника.

7.6. Які навички я покращив

Під час виконання завдання я покращив навички аналізу вебсервісу, формулювання вимог до програмного забезпечення, розділення вимог на функціональні та нефункціональні, визначення акторів системи, створення Use Cases, пріоритизації вимог і підготовки SRS-документа.

7.7. Що можна було б покращити

У майбутньому роботу можна було б покращити, якщо провести реальне інтерв'ю із Замовником або потенційними користувачами. Також можна було б додати прототип інтерфейсу майбутньої системи.

8. Висновок

У ході виконання практичного завдання було досліджено вебсервіс YesCite, який використовується для створення бібліографічних посилань. На основі аналізу сервісу було визначено типових користувачів, основну проблему, функціональні та нефункціональні вимоги, акторів системи, основні сценарії використання та обмеження.

Після проведення аналізу було визначено назву майбутнього проєкту — CiteFlow. Для проєкту підготовлено SRS-документ, який описує вимоги до вебсервісу для створення та керування бібліографічними посиланнями. Також було підготовлено матеріали для публікації на GitHub-сторінці та індивідуальний звіт із саморефлексії. Завдання виконано у форматі індивідуальної роботи.